



SSH: La Chiave d'Accesso al Mondo Remoto

Gestire server in totale sicurezza.

SSH è un protocollo crittografico per operare servizi di rete in modo sicuro su una rete non protetta.

Perché non usare Telnet? (Il problema)

La differenza tra "testo in chiaro" e "criptato".

Protocolli vecchi: testo in chiaro

I vecchi protocolli inviano password leggibili da chiunque "ascolti" il traffico.

SSH: tunnel cifrato

SSH crea un **tunnel cifrato** che protegge ogni dato trasmesso sulla rete.

L'analogia

Telnet è una cartolina (chiunque legge), SSH è una cassaforte trasportata da un corriere blindato.



Come funziona? (Architettura Client-Server)

Il Client

Il tuo computer (es. Termius, PuTTY, o il terminale Linux/macOS).

Il Server

La macchina remota che "ascolta" sulla porta standard **22**.

Il processo di connessione



Il primo comando (Syntax 101)

La sintassi base per connettersi a un server remoto tramite SSH:

```
ssh username@indirizzo_ip
```

Esempio pratico:

```
ssh admin@192.168.1.50
```

📌 **Nota:** Al primo accesso il server ti mostrerà un "**Fingerprint**" da accettare per confermare l'identità dell'host.

Autenticazione: Password vs Chiavi SSH

🔑 Password

Semplice, ma vulnerabile ad attacchi brute-force.

🛡️ Chiavi SSH (La scelta Pro)

Coppia di chiavi: **Pubblica** (sul server) e **Privata** (sul tuo PC).

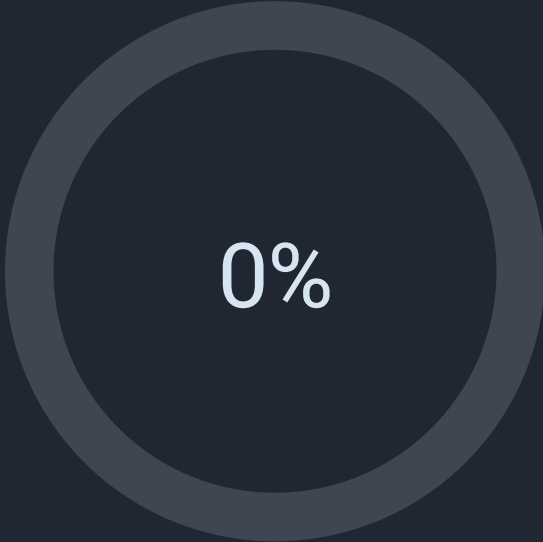
Vantaggio: Accesso senza password e massima sicurezza.



100%

Sicurezza chiavi SSH

Nessuna password da indovinare



0%

Rischio brute-force

Con autenticazione a chiave

Generare e Copiare le Chiavi

01

Step 1: Generazione della coppia di chiavi

```
ssh-keygen -t rsa
```

02

Step 2: Invio della chiave pubblica al server

```
ssh-copy-id user@host
```

 **Regola d'oro:** Non condividere mai la chiave privata (`id_rsa`).



Casi d'uso comuni



Gestione Server Cloud

Connessione e amministrazione di istanze su piattaforme come AWS, DigitalOcean, Azure.



Trasferimento File

Tramite **SCP** (Secure Copy) o **SFTP** per spostare file in modo sicuro tra macchine.



Tunneling

Far passare altri protocolli dentro SSH per renderli sicuri, anche se non lo sono nativamente.

Best Practices di Sicurezza (Livello 1+)

Cambiare la porta di default

Non usare la porta **22**: cambiarla riduce drasticamente i tentativi di attacco automatizzati.

Disabilitare il login per l'utente root

L'accesso diretto come root è un rischio enorme: usare sempre un utente dedicato con privilegi limitati.

Usare solo l'autenticazione tramite chiavi

Disabilitare completamente l'autenticazione via password e affidarsi esclusivamente alle chiavi SSH.